

APÊNDICE A . Formulário de Caracterização de Perfil

O Formulário de Caracterização de Perfil, mostrado no Quadro 11, foi aplicado na fase inicial da coleta de dados com o objetivo de traçar o perfil sociodemográfico e técnico dos participantes do estudo. Este instrumento buscou coletar informações fundamentais como idade, gênero e nível de acuidade visual, além de verificar a proficiência no sistema Braille e a frequência de uso de computadores. Adicionalmente, o formulário investigou aspectos técnicos essenciais para a interação com o sistema, incluindo o domínio de atalhos de teclado, a familiaridade com diferentes *softwares* leitores de tela e o grau de experiência prévia com linguagens de programação. Tais dados foram fundamentais para contextualizar as necessidades individuais de suporte e para fundamentar a análise do desempenho e do conforto subjetivo dos voluntários ao utilizarem comandos de voz e assistentes inteligentes durante o estudo empírico.

Quadro 11. Formulário de Caracterização de Perfil dos Participantes

Item	Pergunta	Tipo de resposta
1	Nome	Texto
2	Idade	Número
3	Gênero	Múltipla escolha
4	Nível de visão	Múltipla escolha
5	Você possui domínio em Braille?	Múltipla escolha
6	Com que frequência você usa o computador?	Múltipla escolha
7	Você conhece atalhos de teclado?	Sim/Não
8	Você usa leitor de tela?	Sim/Não
9	Se sim, qual leitor de tela você usa?	Texto
10	Experiência prévia com programação	Múltipla escolha
11	Em uma escala de 1 a 5, como você se avalia em relação aos seus conhecimentos em programação de computadores?	Likert (1–5)
12	Em uma escala de 1 a 5, como você se avalia em relação ao conforto ao usar comandos por voz?	Likert (1–5)
13	Já usou ferramentas de comando por voz para programação?	Sim/Não
14	Se sim, quais ferramentas e com que frequência?	Texto
15	Observações iniciais (acessibilidade, condicionantes)	Texto

APÊNDICE B . Questionário Pós-Tarefas

O Questionário Pós-Tarefas foi aplicado imediatamente após a conclusão ou desistência de cada um dos três problemas de programação propostos no estudo empírico. O objetivo central deste instrumento foi capturar as impressões imediatas dos participantes sobre a experiência de interação específica com o sistema *Égua Assist*, permitindo mensurar como a percepção do usuário variava conforme o aumento da complexidade das atividades. Conforme detalhado no Quadro 12, o questionário é composto por três itens quantitativos baseados em escala Likert de cinco pontos, que avaliam a dificuldade percebida, a confiança no resultado final e a satisfação com o *feedback* do sistema, além de um campo para comentários abertos de natureza qualitativa. Essa coleta sequencial de dados foi fundamental para identificar gargalos cognitivos específicos e fundamentar a análise multidimensional de desempenho e percepção subjetiva apresentada nos resultados deste trabalho.

Quadro 12. Itens do Questionário Pós-Tarefas

Item	Pergunta	Tipo de resposta
1	Quão difícil você achou esta tarefa?	Likert (5 itens)
2	Quão confiante você está de que o resultado está correto?	Likert (5 itens)
3	Quão satisfeito ficou com o feedback do sistema nesta tarefa?	Likert (5 itens)
4	Comentários do participante sobre esta tarefa	Texto

APÊNDICE C . Escala de Usabilidade Acessível - AUS

De acordo com a Fable (Fable Tech Labs, 2026), o cálculo da *Accessible Usability Scale* (AUS) é realizado a partir de um questionário composto por 10 itens, respondidos em uma escala Likert de 1 a 5 (onde 1 significa “Discordo totalmente” e 5 “Concordo totalmente”). Embora os resultados finais sejam apresentados em uma escala normalizada de 0 a 100, o instrumento segue a metodologia padrão de pontuação derivada da *System Usability Scale* (SUS) (BROOKE et al., 1996).

A estrutura do cálculo fundamenta-se nos seguintes passos:

1. **Classificação das Perguntas:** O questionário é projetado com uma alternância entre afirmações positivas e negativas para mitigar vieses de resposta:
 - **Itens Ímpares (1, 3, 5, 7, 9):** Consistem em afirmações positivas sobre o sistema (ex: “Eu achei o *Égua Assist* fácil de usar”).
 - **Itens Pares (2, 4, 6, 8, 10):** Consistem em afirmações negativas ou que indicam complexidade (ex: “Eu achei o *Égua Assist* muito complicado ou estranho de usar”).
2. **Atribuição de Pontos por Item:** Para permitir a soma das respostas, os valores brutos (x) de cada item são convertidos em *scores* individuais (s) da seguinte forma:
 - Para itens **ímpares**: $s_i = x_i - 1$;
 - Para itens **pares**: $s_i = 5 - x_i$.

Dessa forma, cada resposta passa a contribuir com um valor entre 0 e 4 para o score total.
3. **Cálculo do Score Final:** A pontuação final de usabilidade (S_{AUS}) é obtida através da soma dos *scores* individuais dos 10 itens, multiplicada pelo fator de correção 2,5. A fórmula pode ser expressa como:

$$S_{AUS} = \left(\sum_{i=1}^{10} s_i \right) \times 2,5 \quad (C.1)$$

Este procedimento resulta em uma pontuação final que varia de 0 a 100, permitindo uma interpretação percentual da usabilidade percebida pelo usuário em relação à acessibilidade do sistema. O Quadro 13 ilustra a escala AUS utilizada nesta pesquisa.

Quadro 13. *Accessible Usability Scale (AUS)* aplicada ao *Égua Assist*

Item	Afirmativa	Escala
1	Eu usaria o <i>Égua Assist</i> frequentemente, se tivesse oportunidade.	Likert (1–5)
2	Eu achei o <i>Égua Assist</i> desnecessariamente complexo.	Likert (1–5)
3	Eu achei o <i>Égua Assist</i> fácil de usar.	Likert (1–5)
4	Eu acho que precisaria do suporte de outra pessoa para usar todos os recursos do <i>Égua Assist</i> .	Likert (1–5)
5	Eu achei que as várias funções do <i>Égua Assist</i> faziam sentido e eram compatíveis com tecnologias de leitores de tela.	Likert (1–5)
6	Eu achei que havia muita inconsistência em como o <i>Égua Assist</i> funciona.	Likert (1–5)
7	Eu imagino que a maioria das pessoas com deficiência visual aprenderia a usar o <i>Égua Assist</i> rapidamente.	Likert (1–5)
8	Eu achei o <i>Égua Assist</i> muito complicado ou estranho de usar.	Likert (1–5)
9	Eu me senti muito confiante usando o <i>Égua Assist</i> .	Likert (1–5)
10	Eu precisei aprender muitas coisas novas antes de conseguir usar o <i>Égua Assist</i> efetivamente.	Likert (1–5)

APÊNDICE D . Roteiro de Entrevista Semiestruturada

Este apêndice apresenta, no Quadro 14, as perguntas do roteiro da entrevista semiestruturada utilizado na fase final do estudo empírico com os participantes. O objetivo principal deste instrumento foi extrair aspectos relacionados à percepção subjetiva dos usuários com deficiência visual e explorar nuances da experiência de uso que não foram plenamente contempladas pelos questionários AUS e NASA-TLX.

Quadro 14. Perguntas do roteiro de entrevista semiestruturada

Item	Pergunta
1	Apresentação.
2	Você já teve contato com programação antes? Se sim, como foi essa experiência?
3	Qual era sua expectativa antes de usar o <i>Égua Assist</i> ?
4	Você costuma usar tecnologias com comando de voz? Quais? Como é sua experiência com elas?
5	Como você descreveria sua experiência geral usando o <i>Égua Assist</i> ?
6	Houve algo que você achou particularmente fácil de fazer? O quê?
7	Houve algo que você achou difícil ou confuso? Pode explicar?
8	Em algum momento você teve dúvidas sobre como dar um comando? Quais?
9	Você sentiu que o sistema entendeu bem seus comandos de voz? Por quê?
10	Como foi a experiência de usar interação por voz para programar?
11	O tempo de resposta do sistema foi adequado?
12	A ferramenta falou ou retornou informações de forma clara e compreensível?
13	Houve algum momento em que você sentiu dificuldade de entender o <i>feedback</i> do sistema?
14	Algum comando de voz precisou ser repetido muitas vezes? Quais?
15	Depois da atividade, você sente que aprendeu ou reforçou algum conceito de programação? Qual?
16	Você conseguiu entender como criar variáveis, usar condicionais ou repetir ações? Pode comentar sua percepção?
17	O uso de voz ajudou ou atrapalhou seu aprendizado? Por quê?
18	Você conseguiu relacionar os comandos falados ao código gerado? Isso fez sentido para você?
19	O sistema parecia simples ou complicado de usar? Por quê?
20	Você conseguiu realizar as tarefas propostas sem ajuda? Se não, em que momentos precisou de auxílio?
21	Alguma etapa do processo foi cansativa ou repetitiva?
22	Você conseguiu se localizar bem no fluxo da ferramenta (início, comandos, saída)?
23	Você considera que o <i>Égua Assist</i> pode ajudar pessoas com deficiência visual a aprender programação? Por quê?
24	Você se imagina usando a ferramenta em outras situações ou aulas?
25	O que você mais gostou na ferramenta?
26	O que você menos gostou?
27	O que você mudaria na ferramenta?
28	Há algum recurso que você gostaria que fosse adicionado?
29	Há algo que poderia facilitar ainda mais o uso por pessoas com deficiência visual?
30	Agradecer a participação.
31	Perguntar se gostaria de acrescentar algo mais.

ANEXO A . Questionário NASA-TLX

O Quadro 15 apresenta os itens do instrumento de pesquisa NASA-TLX reduzido, composto por 5 dimensões, que foram aplicados aos participantes do estudo. Estes foram retirados de Kucukyilmaz e Demiris (2018), os quais foram inspirados no trabalho de Hart e Staveland (1988). A dimensão ‘Demanda Física’ foi suprimida por não apresentar relevância em contextos de interação humano-computador puramente digitais. Cada afirmação é apresentada com uma escala Likert de 7 pontos, onde 7 indica “Alto(a)” e 1 indica “Baixo(a)”. As pontuações de cada participante são calculadas a partir da soma não ponderada dos valores de cada item. Apenas o ‘Desempenho Percebido’ tem um cálculo diferente dos demais por medir um aspecto positivo dentro da escala. A variação da pontuação é de 5 a 35. Uma pontuação mais alta indica uma percepção de maior carga cognitiva humana.

A fórmula para cálculo do índice NASA-TLX é apresentado na Equação A.1.

$$\text{NASA-TLX} = \frac{CM + CT + EG + F + (8 - DP)}{5} \quad (\text{A.1})$$

- Carga Mental (CM): A quantidade de atividade mental e perceptiva que a tarefa exigiu (ex: pensar, decidir, calcular, lembrar, olhar, pesquisar etc.);
- Carga Temporal (CT): A quantidade de tempo necessária para realizar a tarefa;
- Esforço Geral (EG): A quantidade de trabalho árduo (mental e fisicamente) para realizar a tarefa.
- Frustração (F): O quanto o participante sentiu-se irritado / estressado / aborrecido durante a tarefa.
- Desempenho percebido (DP): O sucesso em alcançar os objetivos da tarefa definidos pelo usuário (ou por mim mesmo).

Quadro 15. Instrumento NASA-TLX reduzido (5 itens)

Item	Dimensão avaliada	Escala
1	Carga mental	Likert (1–7)
2	Carga temporal	Likert (1–7)
3	Esforço geral	Likert (1–7)
4	Frustração	Likert (1–7)
5	Desempenho percebido	Likert (1–7)